

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	11
4.2 COLETA SELETIVA	12
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	14
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	15
4.5.1 <i>Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares.....</i>	<i>15</i>
4.5.2 <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (LU).....</i>	<i>17</i>
4.5.3 <i>Passivos Ambientais.....</i>	<i>18</i>
4.5.4 <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....</i>	<i>19</i>
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	19
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) 20	
4.8 LIMPEZA URBANA	21
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	22
5 RECEITAS	24
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA) 24	
5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	24
6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	26
6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO.....	26
6.1.1 <i>RECEITAS.....</i>	<i>26</i>
6.1.2 <i>Transferências Federais</i>	<i>27</i>
6.1.3 <i>Transferências Estaduais</i>	<i>28</i>
6.1.4 <i>Receitas Próprias</i>	<i>28</i>
6.1.5 <i>DESPESAS.....</i>	<i>28</i>
6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31



7	SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	33
8	SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO	33
9	CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	37
9.1	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	37
9.1.1	<i>Unidade de Compostagem</i>	<i>38</i>
9.1.2	<i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....</i>	<i>38</i>
9.2	GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	39
9.3	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	39
9.4	CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	39
9.5	RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Bags dos associados na área da UTR. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 2: Equipamentos da UTR. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020)	15
Figura 4: Área de transbordo. Fonte: TCE (2019).	15
Figura 5: Situação da Disposição Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).	17
Figura 6: Situação da disposição final em 2016. Fonte: TCE (2016).	17
Figura 7: Situação da disposição final 2019. Fonte: TCE (2019).	17
Figura 8: Área de RCC no Antigo Lixão. Fonte: TCE (2019).	18
Figura 9: Área de LU junto aos RSD no Antigo Lixão. Fonte: TCE (2019).	18

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos (mensal) da gestão dos resíduos sólidos em Dois Irmãos do Buriti - MS.	23
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Dois Irmãos do Buriti – MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Dois irmãos do Buriti média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Dois Irmãos do Buriti.	27
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Dois Irmãos do Buriti média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Dois Irmãos do Buriti.	30
Gráfico 7: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Dois Irmãos do Buriti.	30
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Dois Irmãos do Buriti - MS.	32

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Dois Irmãos do Buriti - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Dois Irmãos do Buriti – MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Dois Irmãos do Buriti – MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Dois Irmãos do Buriti – MS.	14
Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da disposição final dos RSD.	16
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	21
Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	22
Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	25
Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Dois Irmãos do Buriti - MS para o ano de 2019 e 2020.	25
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	31
Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Dois Irmãos do Buriti – MS.	34

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Dois Irmãos do Buriti - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

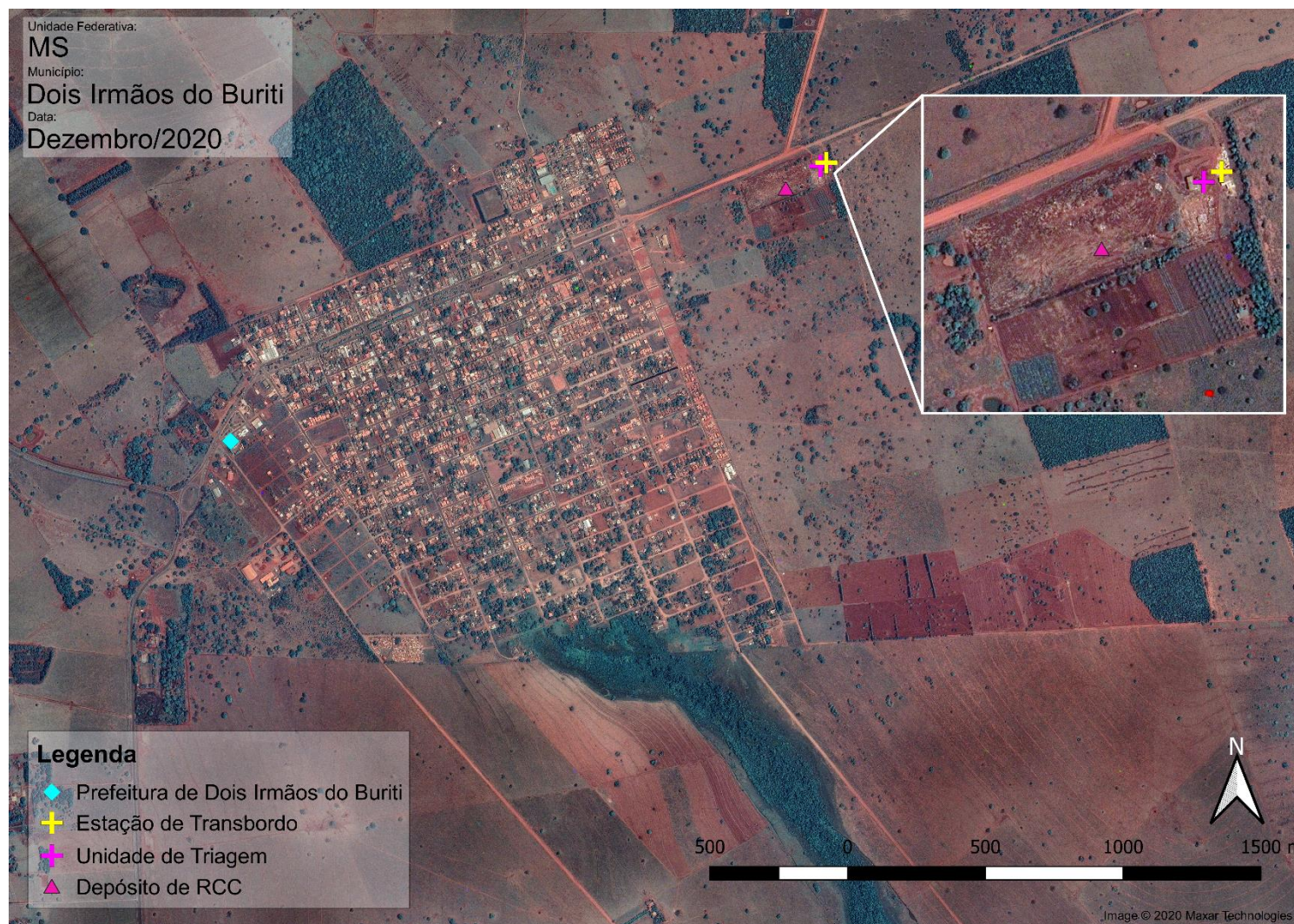
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Dois Irmãos do Buriti – MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Dois Irmãos do Buriti – MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti	21 K, 678466 m E, 7711095 m S
02	Área Galhada e RCC – Antigo Lixão	21 K, 680482 m E, 7711982 m S
03	Área Transbordo	21 K, 680612 m E, 7712070 m S
04	UTR	21 K, 680637 m E, 7712081 m S

¹Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Dois Irmãos do Buriti - MS. Fonte da Imagem: Google Earth

Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Dois Irmãos do Buriti – MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual	Wlademir de Souza Volk
Prefeito a época da visita	Edilsom Zandona de Souza
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	11.385
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	5.729
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,23
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2014)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Junto com o PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Dois Irmãos do Buriti, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município conta com Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), publicado em 2014, que aborda a gestão de resíduos sólidos do município, sendo esse o documento oficial de planejamento que o município detém no tocante a questão de resíduos sólidos urbanos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Dois Irmãos do Buriti.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2014)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaborar Plano de Coleta Seletiva visando a separação dos materiais recicláveis e coleta porta a porta.	2017
		Implantar sistema de coleta seletiva em conjunto com a associação já existente	2017 - 2022
		Implantar postos de entrega voluntária de materiais recicláveis	2022 - 2026
		Promover programas de educação ambiental	2017
		Ações para ampliação do serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos	2017 - 2026
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente, porém precária	Não definida meta específica	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não definida meta específica	
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Implantar sistema de coleta seletiva em conjunto com a associação já existente	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Taxa específica para Resíduos Sólidos inexistente. *	Estudo de reavaliação tarifária dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Desvinculação da cobrança junto ao IPTU para melhor gestão dos recursos.	2018 - 2026
		Lei municipal específica para taxa de coleta de resíduos sólidos	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Projeto e melhorias no aterro controlado para atendimento da legislação ambiental vigente.	2017- 2026
		Ações para ampliação do serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos	
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada - (Incinerado em Campo Grande)	Não definida meta específica	
6.3 Resíduos da Construção Civil	Calçadas e lotes (até o recolhimento pela Secretaria de Obras. Utilizado para tapar buracos nas estradas)	Elaboração e implementação do Plano de Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição	2017 - 2022
		Fiscalização e gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil - RCC	2017-2034
		Eliminar os pontos de depósito irregular de resíduos da construção civil e resíduos volumosos do município	2017 - 2022
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Estudo de reavaliação tarifária dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Desvinculação da cobrança junto ao IPTU para melhor gestão dos recursos.	2017- 2026
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2014)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Atual área do lixão	Não definida meta específica	
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Não informado	Criar e implementar programa de recuperação e monitoramento das áreas degradadas utilizadas para depósito clandestino de resíduos.	2017
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não informado	Elaborar o projeto e promover melhorias no aterro controlado para atendimento da legislação ambiental vigente	2017
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Não definida meta específica	

* A taxa existente no município, que é vinculada ao IPTU, é referente somente à limpeza pública.

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Dois Irmãos do Buriti - MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, pela própria prefeitura por meio da Secretária de Obras. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo total para execução do serviço supracitado é de R\$ 25.386,90/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e manutenção.

O município possui um sistema de controle dos custos de combustíveis e manutenção dos veículos, porém não considera a depreciação dos veículos. Conforme apresentado na tabela 4, pode-se conferir a composição desse custo mensal do serviço.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Combustível do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 3.840,00	R\$ 0,67
Manutenção do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 3.500,00	R\$ 0,61
Pessoal (1 motorista, 6 garis e 1 responsável téc.)	Direta	R\$ 18.046,90	R\$ 3,15
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	Direta	R\$ 25.386,90	R\$ 4,43

*Não existe controle de custo, por parte do município, da depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Dois Irmãos do Buriti – MS.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	77,54
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	10
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m³)	8 m³
Guarnição/Equipe	1 motorista e 6 garis = 7
Número de Gari	6
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	6
Frequência de Coleta Centro (dias por semana)	6
Frequência de Coleta Distritos (dias por semana)	2
Coleta na Zona Rural	Sim (2 vezes por semana)
Nº de habitantes/caminhão	11.385
Nº habitantes/gari	1.897,50
Tonelada mensal de RSD/gari	12,92
Tonelada diária de RSD/gari	0,42
Proporção de Habitantes Atendidos	100 %
Controle de Custo de Coleta*	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 25.386,90
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 327,40
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 2,23

* Controle de custo de coleta parcial (ver item 4.1).

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Dois Irmãos do Buriti - MS não dispõe de Coleta Seletiva.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis é realizada diretamente na área do antigo lixão por catadores (Figura 1), que se utilizam da UTR Municipal (Unidade de Triagem de Resíduos), que é operada pela Associação Buritinense dos Agentes Recicladores (ABAR) com recurso do Município. A Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, além de fornecer serviços de assistência jurídica, contabilidade e o responsável técnico para a Associação, paga para cada associado um valor mensal de R\$ 170,00, equivalente ao valor de uma cesta básica. Neste caso também, nos custos despendidos com esses serviços, a Prefeitura Municipal não contemplou os custos de manutenção dos maquinários e da estrutura da UTR.



Figura 1: Bags dos associados na área da UTR. Fonte: TCE (2019).



Figura 2: Equipamentos da UTR. Fonte: TCE (2019).

Como se pode ver nas Figuras 1 e 2, o município de Dois Irmãos do Buriti - MS possui uma UTR dotada de cobertura, duas prensas, uma esteira mecanizada e um funil, com a ressalva de que as instalações apresentam avarias, recomendando-se que sejam providenciadas melhorias estruturais e novos equipamentos.

Na UTR são recebidos e triados os resíduos da coleta convencional dos RSD, uma vez que não há coleta seletiva no município. Por um lado, trata-se de uma iniciativa que proporciona a recuperação de potenciais materiais recicláveis presentes no lixo geral, no entanto é realizado em ambiente e condições insalubres para os trabalhadores da triagem. Após essa etapa, os resíduos não recicláveis (orgânicos e rejeitos) são descartados nas proximidades da UTR, para posteriormente serem armazenados dentro dos contêineres, que são encaminhados para o aterro sanitário (item 4.5.1).

A Associação possui o controle de quantidade, estimando que a triagem e segregação alcancem 13,4 toneladas de resíduos sólidos recicláveis por mês, que são comercializados com intermediários em Campo Grande – MS.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, a tabela 6 apresenta os dados gerais do serviço de triagem no município de Dois Irmãos do Buriti - MS.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Dois Irmãos do Buriti – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Razoável
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Federal (FUNASA)
Local de triagem dos resíduos	UTR Municipal
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa/Associação com recurso da PM
Número de Catadores	8
Número de habitante urbano/catadores	716,12
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande/MS
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não possui coleta seletiva
Geração de RSD (ton./mês)	77,54
Quantidade potencial de material reciclável do município (ton./mês)	24,04
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)	13,4
Proporção de material reciclável triado em relação ao total de RSD	17,27%
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 1.360
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Sim

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Dois Irmãos do Buriti produz um percentual de matéria orgânica de 58,24% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

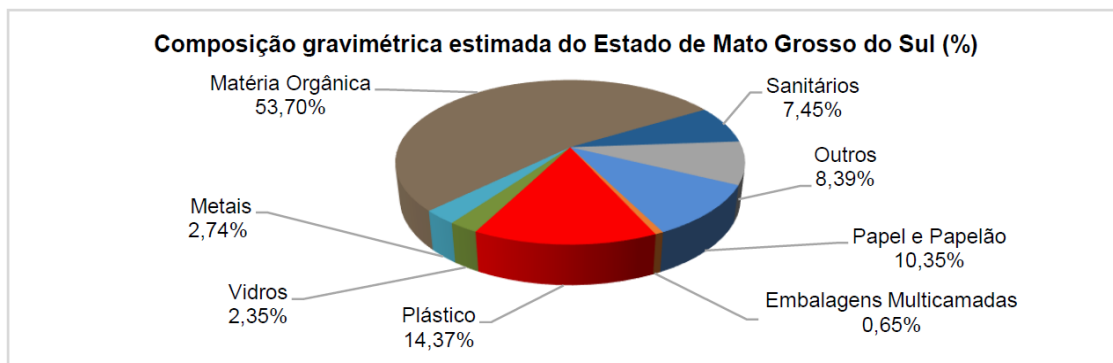


Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

No presente item é apresentada a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) gerados no município de Dois Irmãos do Buriti - MS.

4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares

A disposição final dos RSD gerados no município de Dois Irmãos do Buriti - MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte disposição final no Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II (Solurb) localizado no município de Campo Grande - MS. A Figura 4 mostra a situação da área de transbordo no município identificada durante a visita técnica.



Figura 4: Área de transbordo. Fonte: TCE (2019).

A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêiner e transporte é realizado pela empresa Oca DJ Serviços, sob o Contrato nº 39/2018, enquanto o tratamento e a disposição final são realizados pela empresa CG Solurb Soluções Ambientais SPE LTDA, sob o Convênio nº 05/2018. De acordo com os instrumentos contratuais, notas fiscais e medições, o custo total mensal despendido pela administração é de R\$ 18.869,26/mês com os serviços mencionados. A tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Dois Irmãos do Buriti – MS.

Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da disposição final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II (Solurb)
Forma de Contratação do Aterro	Lei Federal n.º 8666/1993
Município situado o Aterro	Campo Grande - MS
Empresa Responsável DF	CG Solurb Soluções Ambientais SPE LTDA
Empresa Responsável Transporte	DJ Serviços
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	-
Distância até o Aterro Sanitário	110 km
Custo DF (ton.)	R\$ 163,39
Custo DF (mês)	R\$ 12.669,26
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,11
Custo Transporte (ton.)	R\$ 79,96
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 7,05
Custo Transporte (mês)	R\$ 6.200,00
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 0,54
Custo Total (ton.)	R\$ 243,35
Custo Total (mês)	R\$ 18.869,26
Custo Total (hab./mês)	R\$ 1,66
Nº. de contêineres	1
Capacidade do contêiner	28 m ³
Massa específica (kg/m ³)	461,55

Tendo em vista que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos às diversas intempéries e assentados diretamente no solo do antigo lixão, ressalta-se a importância de

estrutura apropriada para a *Estação de Transbordo* dotada de rampa e cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

Comparando-se a situação da disposição final dos RSD no ano de 2016² com a situação atual (2019), verifica-se que houve **progresso** na forma de disposição final dos RSD, conforme demonstrado na Figura 5, além das Figuras 6 e 7.

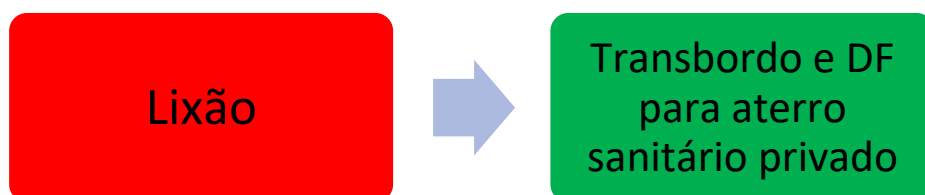


Figura 5: Situação da Disposição Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).



Figura 6: Situação da disposição final em 2016.

Fonte: TCE (2016).



Figura 7: Situação da disposição final 2019.

Fonte: TCE (2019).

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (LU)

Os resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (LU) gerados no Município são dispostos de forma inadequada na área do antigo lixão. Tal situação é demonstrada nas Figuras 8 e 9.

² Situação da disposição final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 8: Área de RCC no Antigo Lixão.
Fonte: TCE (2019).



Figura 9: Área de LU junto aos RSD no Antigo Lixão. Fonte: TCE (2019).

4.5.3 Passivos Ambientais

No que se refere aos locais de disposição final inadequada de resíduos sólidos, que podem ser caracterizados como áreas de passivo ambiental, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015³, que foram identificadas três (3) áreas de passivo ambiental no município de Dois Irmãos do Buriti.

A primeira área mencionada foi tratada como “vazadouro a céu aberto”, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), de coordenadas S 7712062.56 m e E 680614.62 m (Zona 21). Essa área corresponde ao antigo lixão do município, sendo que esse foi substituído por uma Área de Transbordo, conforme descrito anteriormente no item 4.5.1. Mesmo diante do progresso evidenciado na disposição final dos resíduos domiciliares, passando de Lixão (2016) para Área de Transbordo (2019) com envio para aterro sanitário privado, vale ressaltar que a área permanece como um passivo ambiental a ser remediado, visto que ainda carece de estrutura adequada, apresentando acúmulo de resíduos dispostos diretamente no solo nas proximidades dos contêineres, conforme mostrado na Figura 6.

O segundo passivo, identificado também pelo relatório do MPMS de 2015, trata-se de uma área específica de disposição inadequada de Resíduos de Construção Civil (RCC) e

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

Resíduos Volumosos (RV), localizada pelas coordenadas S 7710512.73 m. e E 678766.45 m. (Zona 21), em uma região de sentido contrário ao antigo lixão, à oeste do município.

O terceiro local identificado como passivo ambiental, citado pelo relatório do Ministério Público em 2015, trata-se de uma área contígua à primeira, nas coordenadas S 7711973.48 m e E 680456.96 m (Zona 21). Também foi mencionada como “vazadouro a céu aberto”, mas neste caso recebendo especificamente Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos de Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV). Essa localidade foi inspecionada pela equipe técnica em 2019, quando verificou a continuidade da disposição final inadequada dos resíduos de construção civil e limpeza urbana (Figuras 7 e 8).

Diante das situações descritas neste item, e uma vez que não foi identificado nenhum requerimento de autorização ambiental relativo a Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) junto ao IMASUL (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021), conclui-se que o município permanece com as três áreas de passivo ambiental que foram identificadas pelo levantamento realizado pelo Ministério Público Estadual em 2015.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item anterior, o município de Dois irmãos do Buriti não possui PRADE-RS para nenhuma das três áreas identificadas como passivos ambientais e tampouco há registro de protocolo junto ao IMASUL quanto a projeto ou plano de recuperação das áreas contaminadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos.

Dessa forma, esta equipe técnica, por meio da análise apresentada no item anterior, reforça à prefeitura municipal de Dois Irmãos do Buriti a necessidade de reparação de todas as áreas de passivo ambiental existentes atualmente no município, dada a estagnação da situação das áreas visitadas, quando comparadas as situações de 2015 e 2020.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do

tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Dois Irmãos do Buriti são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Com base no documento de Caracterização Geral do Município e o Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário relativo ao Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. Conforme ficou evidenciado no item 4.5.1., a operação do lixão foi substituída pelo armazenamento temporário e transbordo dos resíduos para o Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II (Solurb).

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Dois Irmãos do Buriti estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos afins, em Dois Irmãos do Buriti – MS, são também realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa Atitude Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 21/2017. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 2.883,00/mês com

o serviço mencionado. A coleta é realizada semanalmente em 15 (quinze) locais definidos pela prefeitura municipal.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS em estabelecimentos públicos	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	15 (quinze)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Durante a visita técnica, verificou-se que os RSS de alguns estabelecimentos privados também são coletados pela empresa contratada pelo município. Tal fato acaba onerando a prefeitura, pois ela executa, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde de empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Verificou-se que a empresa Atitude Ambiental apresenta adequadamente os Certificados de Destinação Final de Resíduos (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, pela equipe própria da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado por esta equipe técnica, o custo para execução dos serviços é de R\$ 17.623,07/mês e compreende apenas gasto com a equipe de pessoal que executa o serviço.

Na composição desses custos não estão todos computados todos os dispêndios com o serviço de Limpeza Urbana, pois a Prefeitura Municipal não tem o controle dessas despesas, apropriando estes custos de forma incorreta.

No controle de custo despendido não foram informadas as despesas com a mobilização de veículos, equipamentos, manutenção e a depreciação dos veículos, nem os custos com ferramentas e EPIs. Essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada apropriação dos respectivos custos.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Dois Irmãos do Buriti - MS compreendem: varrição manual, capina manual, roçada mecanizada e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 9.

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Direta	R\$ 25.386,90	R\$ 2,23
2. Coleta Seletiva	Não realiza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Triagem dos RSD*	Cooperativa/Associação com recurso da PM	R\$ 1.360,00	R\$ 0,12
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 18.869,26	R\$ 1,66
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.883,00	R\$ 0,50
6. Limpeza Urbana (LU)**	Direta	R\$ 17.623,07	R\$ 3,08
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 45.616,16	R\$ 4,01
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 66.122,23	R\$ 7,59

* Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver item 4.3).

** Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver item 4.6).

De acordo com a tabela 9, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 45.616,16/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 4,01/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Dois Irmãos do Buriti - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 66.122,23/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, como a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

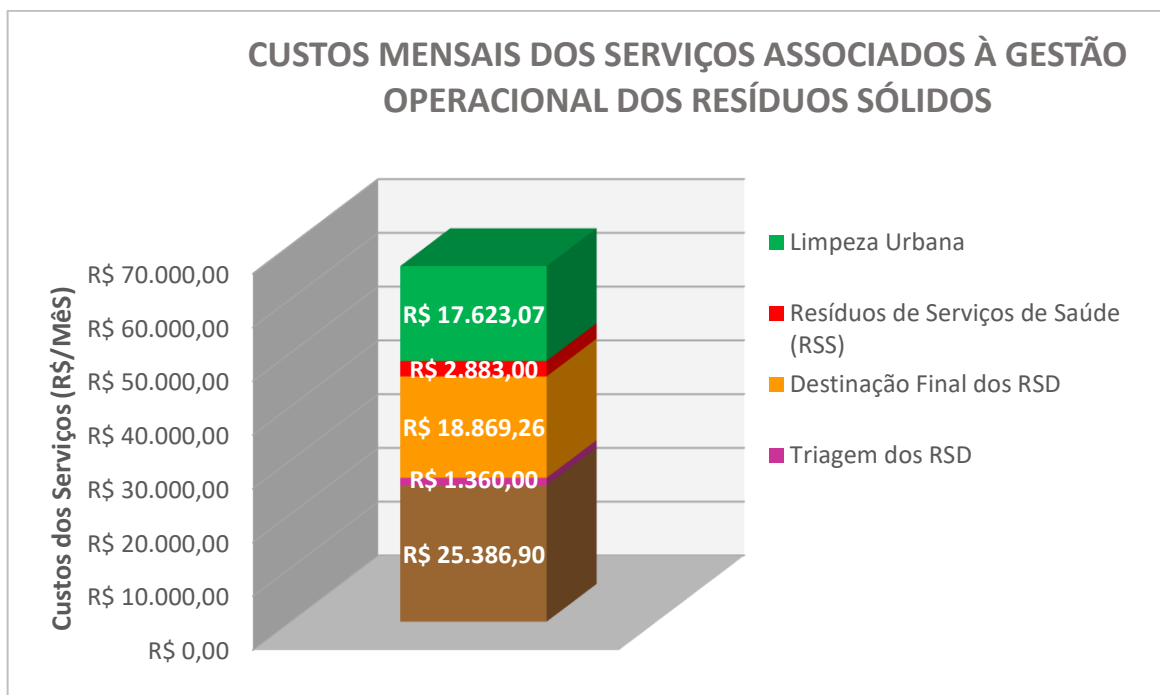


Gráfico 1: Custos (mensal) da gestão dos resíduos sólidos em Dois Irmãos do Buriti - MS.

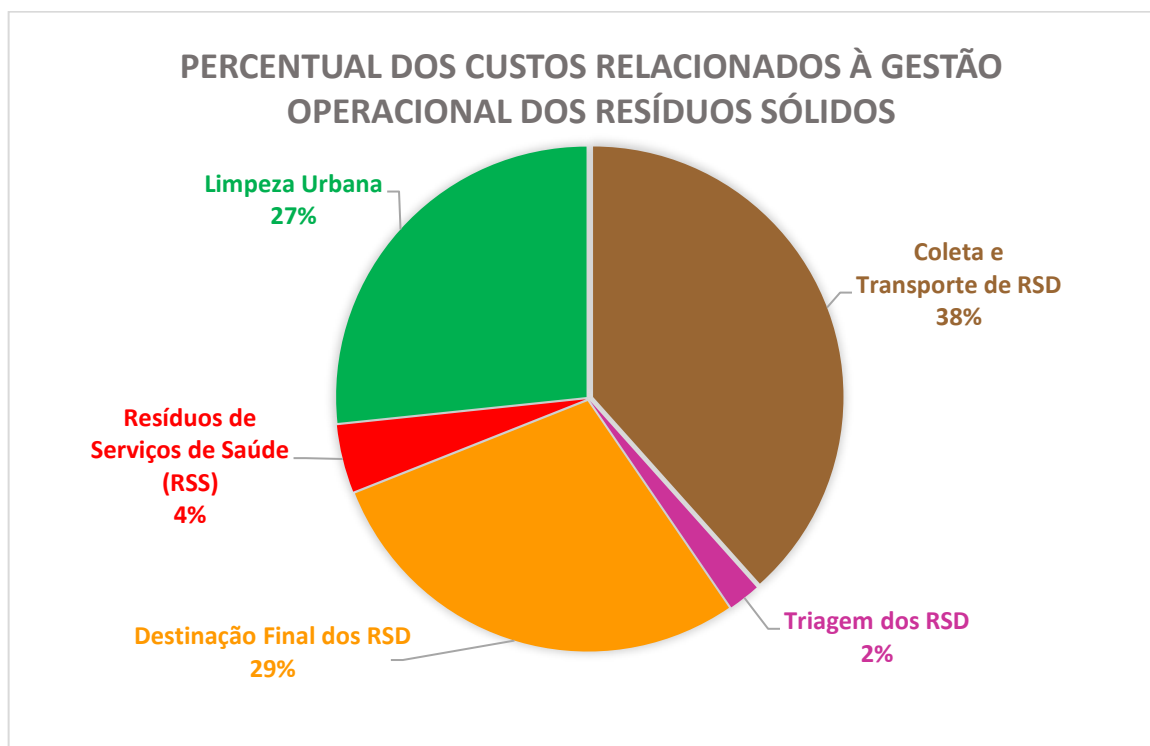


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Dois Irmãos do Buriti – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), representando 38% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Dois Irmãos do Buriti pratica-se a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares. A taxa é cobrada junto ao IPTU, utilizando como parâmetro de cálculo a área dos imóveis (em metro quadrado) e a região em que se localizam.

É importante destacar que o Município não disponibilizou as informações relativas aos valores arrecadados com a cobrança da taxa. Desta forma, não foi possível mensurar a eficácia da arrecadação da taxa específica no custeio dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Dois Irmãos do Buriti atualmente recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Áreas de Preservação Ambiental. Contudo no ano de 2019, o município recebeu apenas a parte correspondente às Áreas de Preservação Ambiental, uma vez que não havia atendido plenamente os requisitos e documentações exigidas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL. A parcela relativa às Áreas de Preservação Ambiental alcançou um valor de R\$ 119.503,93/mês, totalizando R\$ 1.434.047,17/ano, como demonstrado na tabela 10.

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos (RSU)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Área de Preservação Ambiental	100	R\$ 1.434.047,17	R\$ 119.503,93

Os índices do ICMS Ecológico do município de Dois Irmãos do Buriti na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018 e n° 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11.

Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Dois Irmãos do Buriti - MS para o ano de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (30%)
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2020	0,0008	0,0024	0,0000	0,3181

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município de Dois Irmãos do Buriti -MS não recebeu recursos do ICMS Ecológico referentes à componente RSU. Contudo, de acordo com a tabela 11, os recursos de ICMS Ecológico tendem a aumentar, considerando que o município deverá pontuar no quesito RSU, para 2020, pela apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico (2014), que contempla a gestão de resíduos sólidos, e disposição final adequada de resíduos sólidos.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Dois Irmãos do Buriti se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.



Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Dois irmãos do Buriti média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Dois Irmãos do Buriti (88%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 12% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

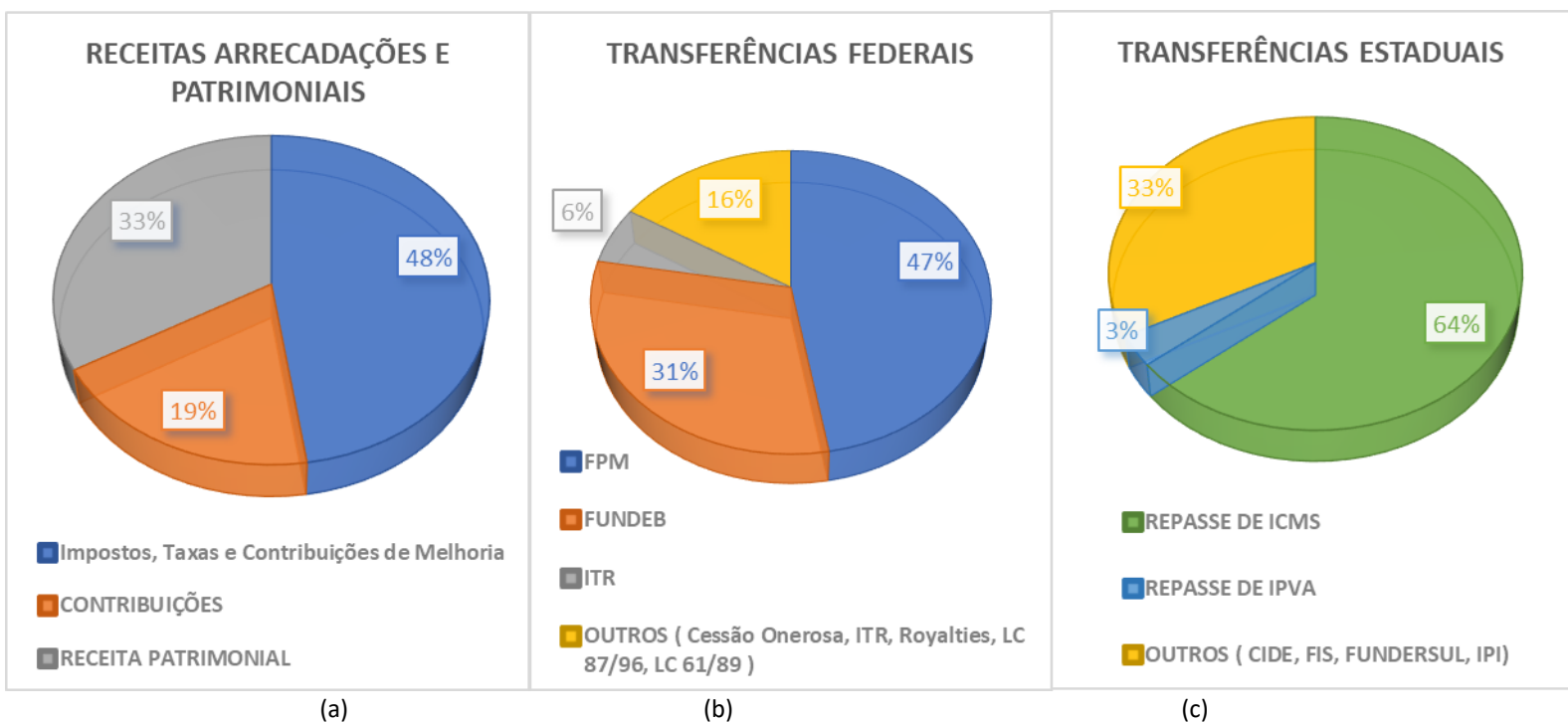


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Dois Irmãos do Buriti.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Dois Irmãos do Buriti as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 88% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Dois Irmãos do Buriti, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 64% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Dois Irmãos do Buriti as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS e ITBI (17% ambos). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	48%
IPTU	7%
ISS	17%
ITBI	17%
IRRF	6%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	19%
RECEITA PATRIMONIAL	33%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (36,99%), Saúde (24,22%), Administração (18,82%) e Urbanismo (6,29%), que correspondem a 86,32 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 15ª dessa lista, representando apenas 0,08% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, estão sendo discriminados como recursos direcionados para secretaria municipal de Obras e Serviços urbanos, como consta nas atribuições da secretaria na página oficial da prefeitura. Os recursos destinados aos serviços de gestão e manejo de resíduos sólidos devem ser declarados como despesas com Saneamento Básico.

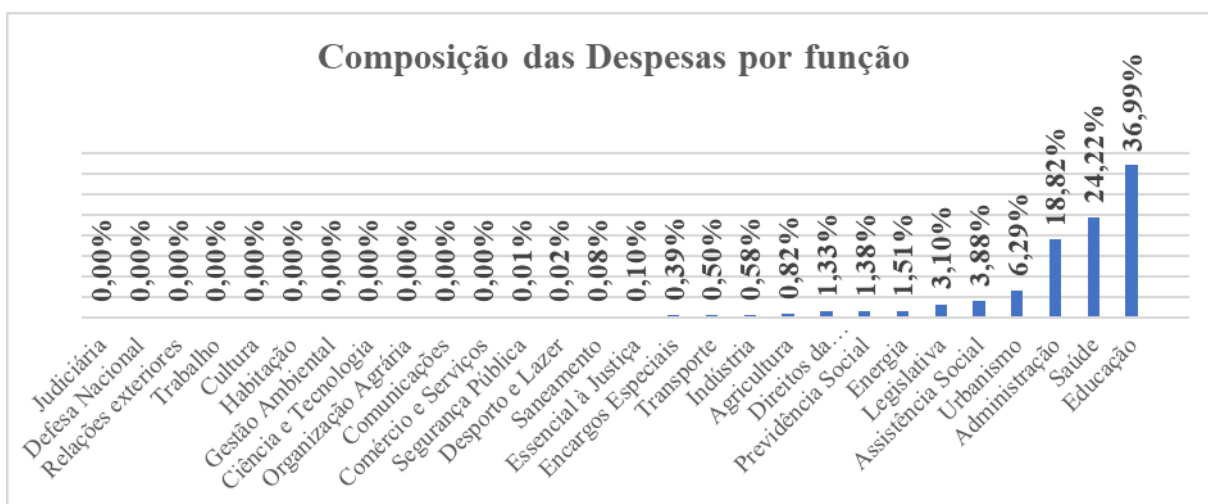


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Dois Irmãos do Buriti média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto

a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

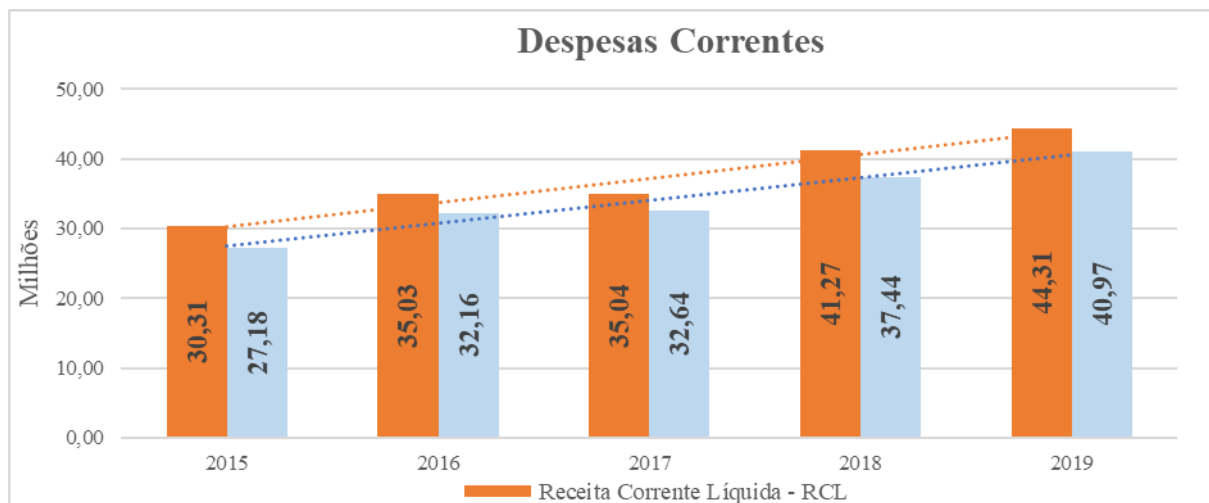


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Dois Irmãos do Buriti.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Dois Irmãos do Buriti apresentou, nos últimos cinco anos um balanço anual positivo consistente.

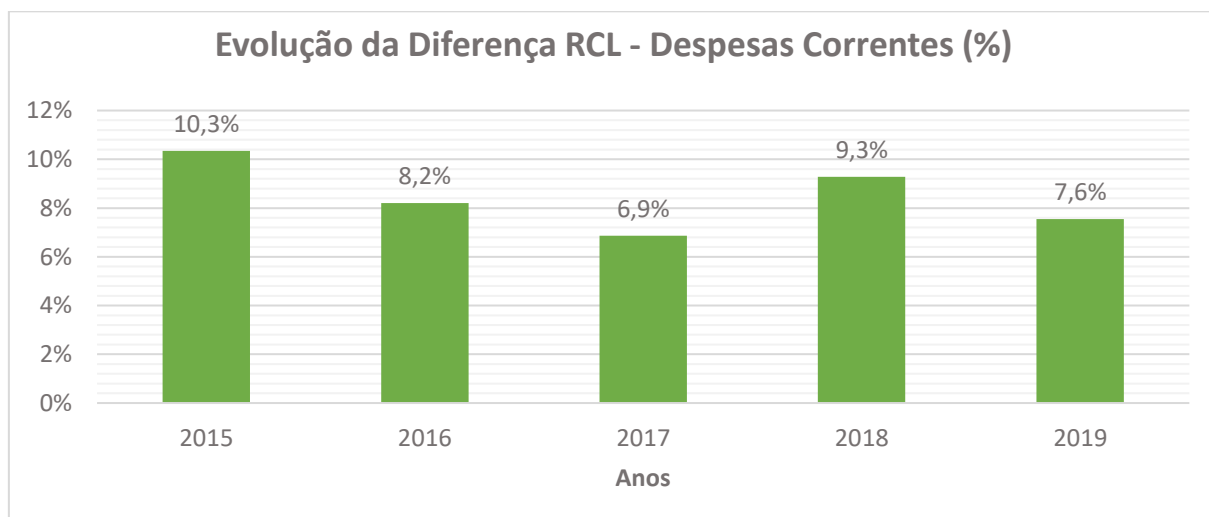


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Dois Irmãos do Buriti.

É possível concluir, a partir dos dados exibidos anteriormente, que o município de Dois Irmãos do Buriti apresenta forte dependência dos recursos federais, que representam 59% de toda a receita nos últimos cinco anos.

6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Dois Irmãos do Buriti - MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 304.642,80	R\$ 25.386,90	R\$ 2,23
	Coleta Seletiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Triagem dos Recicláveis*	R\$ 16.320,00	R\$ 1.360,00	R\$0,12
	Transbordo, transporte e Destinação Final de RSD	R\$ 226.431,13	R\$ 18.869,26	R\$ 1,66
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 547.393,93	R\$ 45.616,16	R\$ 4,01
Receita Específica (Taxa de RSD)**		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -

* Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver item 4.3).

**Não obtivemos valor arrecadado pela taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares do Município (ver item 5.1).

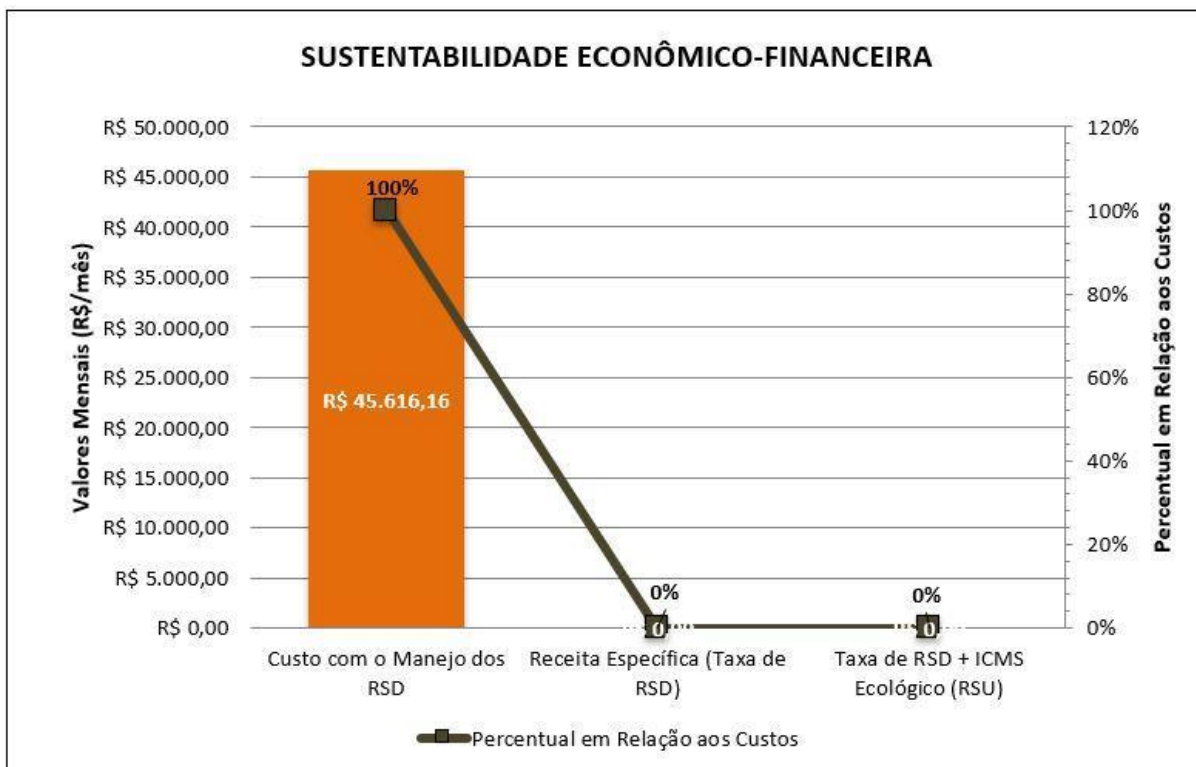


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Dois Irmãos do Buriti - MS.

Por falta de informação sobre o valor arrecadado da Receita Específica (Taxa de RSD) do Município, não foi considerada a contribuição da respectiva receita, conforme ilustrado no gráfico 8.

Devido à falta de informações, ficou comprometido o cálculo da sustentabilidade financeira, frente aos custos com o manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares

Vale salientar que o município em questão não dispõe dos serviços de coleta seletiva, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1.1 Procedimento administrativo: existe o n. 09.2017.00004099-1 de 15/11/2017.

1.1.1 Objeto: acompanhar a conclusão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, bem como a solução quanto aos vazadouros à céu aberto e respectivo passivo ambiental existentes no território do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS.

1.1.2 Andamento atual: Ofício resposta do Órgão/Origem Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBIO.

1.2 Procedimento Administrativo existe n. 09.2020.00001251-5 de 19/03/2020.

1.2.1 Objeto: acompanhar o cumprimento das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Município de Dois Irmãos do Buriti no PA n. 09.2017.00004099-1.

1.2.2 Andamento atual: Conclusos ao Promotor de Justiça.

2. Ação Civil Pública: não existe.

3. Termo de Ajustamento de Conduta – TAC: existe e todas as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data de assinatura: 13 de setembro de 2018.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Dois Irmãos do Buriti - MS.

Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Dois Irmãos do Buriti – MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	TAC	Comprometeu a seguir o plano já existente. (Cláusula 7ª)	13/09/2018		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	TAC	Comprometeu a implementar a coleta seletiva. (Cláusula 8ª)	13/07/2019		Elaborar Plano de Coleta Seletiva visando a separação dos materiais recicláveis e coleta porta a porta.	2017	Não
						Implantar sistema de coleta seletiva em conjunto com a associação já existente	2017 - 2022	
						Implantar postos de entrega voluntária de materiais recicláveis	2022 - 2026	
						Promover programas de educação ambiental	2017	
						Ações para ampliação do serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos	2017 - 2026	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente na área do lixão	TAC	Comprometeu a construir e operar. (Cláusula 9ª)	13.07.2019		Não definida meta específica		-
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de	Existente	TAC	Regularizar a associação e sua contratação.	13.07.2019		Implantar sistema de coleta seletiva em conjunto com a associação já existente		Não

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
Catadores de Materiais Recicláveis			(Cláusula 9ª,4)					
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Taxa específica para resíduos sólidos Inexistente.*	TAC	iniciar cobrança (Cláusula 14ª)	13.02.2019		Estudo de reavaliação tarifária dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Desvinculação da cobrança junto ao IPTU para melhor gestão dos recursos.	2018 - 2026	Não
						Lei municipal especifica para taxa de coleta de resíduos sólidos		
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com posterior disposição em Aterro	Não				Projeto e melhorias no aterro controlado para atendimento da legislação ambiental vigente.	2017- 2026	Sim
						Ações para ampliação do serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Não definida meta específica		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área do antigo lixão	Não				Elaboração e implementação do Plano de Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição	2017 - 2022	Não
						Fiscalização e gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil - RCC	2017-2034	
						Eliminar os pontos de depósito irregular de resíduos da construção civil e resíduos volumosos do município	2017 - 2022	
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área do antigo lixão	Não				Estudo de reavaliação tarifária dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Desvinculação da cobrança junto	2017- 2026	Não

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
						ao IPTU para melhor gestão dos recursos.		
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	OCA Ambiental	Não				Não definida meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	3 áreas: Antigo lixão e duas áreas de disposição de RCC, RLU e Volumosos	TAC	Execução do PRADE (Cláusula 15ª,§3º)	13.09.2021		Não definida meta específica		-
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	TAC	Licenciar para recuperar (Cláusula 15ª).	13.09.2019		Criar e implementar programa de recuperação e monitoramento das áreas degradadas utilizadas para depósito clandestino de resíduos.	2017	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente, porém não exclusivo para aterro no município.	TAC	Enquanto não tiver o aterro devido se compromete a remeter para aterro licenciado em outro município (Cláusula 10)			Elaborar o projeto e promover melhorias no aterro controlado para atendimento da legislação ambiental vigente	2017	Sim

*A taxa existente é relativa somente à limpeza pública.

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Dois Irmãos do Buriti - MS.

9.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos resíduos originários das atividades do manejo e limpeza urbana.

O município de Dois Irmãos do Buriti executa diretamente os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços usuais da limpeza urbana. Por outro lado, terceiriza os serviços de transbordo, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

Uma vez constada a não execução dos serviços de Coleta Seletiva, cabe salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece no art. 36 que, nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte do gestor dos serviços públicos a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que o serviço de coleta seletiva não é realizado no município de Dois Irmãos do Buriti, sua implantação obrigatória certamente acarretará o aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira do município.

Conforme citado no diagnóstico, o município de Dois Irmãos do Buriti possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) para segregação e processamento dos materiais recicláveis. Suas condições operacionais, entretanto, não são boas, sendo necessária a execução de melhorias estruturais (cobertura, fechamento) e operacionais com novos equipamentos. Essas providências são importantes para que os trabalhadores da Associação Buritinense dos Agentes Recicladores (ABAR) possam operar a UTR em condição apropriada e segura.

Cabe ressaltar que a responsabilidade pela gestão e disposição final dos resíduos de Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento do Estado, atual responsável pelo serviço. Contudo é indispensável que a prefeitura acompanhe e fiscalize como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo e contribuir com a preservação dos seus recursos ambientais.

9.1.1 Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação do quesito de Coleta Seletiva, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado na revisão mais recente do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com três áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação das áreas de passivo ambiental evidenciadas neste relatório, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Conforme demonstrado no item 4.7, a Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti-MS tem executado, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde de empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Desta forma, é recomendável que o município revise os termos contratuais, excluindo o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados de saúde - exceto os resíduos enquadrados como comuns-, ou se não for possível, que estabeleça meios de cobrança para sua coleta e destinação final, a fim de desonerar o município e atender à legislação.

Vale frisar que, para manter regular execução do serviço de coleta e DF dos RSS, o município deve requisitar mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF).

9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nesse levantamento, a disposição final de resíduos sólidos no município é feita por meio de transbordo com posterior disposição final no Aterro Sanitário da CG – Solurb localizado no município de Campo Grande - MS, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto à área de transbordo, é importante que a prefeitura procure regularizar, junto ao órgão competente, a estrutura, através da implantação rampa e cobertura para abrigar o contêiner, a fim de evitar que fique exposto às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado.

9.4 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. A falta de controle dos custos compromete a boa execução dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.

Conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de combustível, manutenção e não considera os custos de depreciação dos veículos mobilizados para a Limpeza Urbana do Município.

Além do mais, como demonstrado no item 4.1, a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti apresentou os custos das facilidades que estão disponibilizadas para a Associação Buritinense dos Agentes Recicladores (ABAR), como: serviços de assessoria jurídica, contabilidade e o responsável técnico. Não foram apresentados, entretanto, os custos da manutenção dos maquinários e da estrutura da UTR.

9.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira da gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal para a sustentação da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

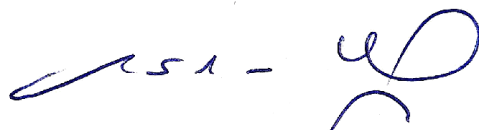
O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que estes venham a criar receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis.

O município de Dois Irmãos do Buriti realiza a cobrança desta receita específica (taxa de RSD) para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares. Porém como demonstrado no item 5.1 deste relatório, esta equipe técnica não conseguiu obter as informações dos valores arrecadados com a cobrança, não sendo possível mensurar a eficácia da arrecadação da taxa específica no custeio dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares.

Nesse sentido, é de extrema importância que o Município informe os recursos arrecadados para um maior controle e fiscalização, e se de fato os recursos arrecadados são suficientes e estão sendo aplicados corretamente para a execução dos serviços de natureza específica. Dessa forma, será possível desenvolver uma análise mais acurada e consequentemente formular tecnicamente uma tarifa viável e sustentável para a realidade do município.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



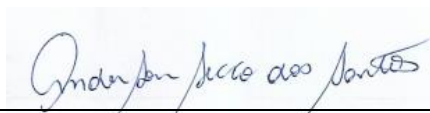
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS